التقدير

الدرس 5-2
صفحات الكتاب 134–135

💡 **فكرة الدرس:** **التقدير** طريقة لإيجاد ناتج تقريبي للعمليات الحسابية بسهولة؛ نقرّب الأعداد عادةً إلى **رقم معنوي واحد** قبل الحساب، لنعرف إن كانت الإجابة الدقيقة معقولة.

🎯 **سأتعلّم:** أقدّر نواتج العمليات الحسابية | أتحقق من معقولية الإجابات | أعدّل التقريب لتسهيل الحساب

📖 مفردات الدرس

التقدير	يساوي تقريبًا	المربع الكامل
Estimation	Approximately equal	Perfect square

خطوات التقدير

- ١) قرّب كل عدد إلى رقم معنوي واحد.
- ٢) أجرِ العملية على الأعداد المقرّبة ذهنيًّا.
- ٣) قارن الناتج التقديري بالإجابة الدقيقة للتحقق.
- نستخدم الرمز ≈ (يساوي تقريبًا) بدل = عند التقريب.

تعديل التقريب لتسهيل الحساب

- في الجذور: قرّب إلى أقرب **مربع كامل**: $\sqrt{٣٥} \approx \sqrt{٣٦} = ٦$
- في القسمة: اختر أعدادًا تقبل القسمة: $\frac{٤٫٥}{٨٫٧} \approx \frac{٤٫٥}{٩} = ٠٫٥$
- يمكن تعديل الأعداد أكثر من مرة لتسهيل الحساب.

فوائد التقدير

- اكتشاف أخطاء إدخال الأرقام في الآلة الحاسبة.
- اتخاذ قرارات سريعة في مواقف الحياة (التسوق، القياس).
- مثال: ٣٫٩ × ٢٫١ ≈ ٤ × ٢ = ٨ والإجابة الدقيقة ٨٫١٩ قريبة من التقدير.

قواعد مهمة

- ≈ تعني «يساوي تقريبًا»
- قرّب إلى رقم معنوي واحد غالبًا
- الجذور: استخدم أقرب مربع كامل
- استخدم = فقط عندما تكون القيمتان متساويتين تمامًا

✏️ أمثلة محلولة

قدّر $\frac{٣٫٩ + ٤٫٦}{\sqrt{٣٨}}$

١. قرّب البسط: ٤ + ٥ = ٩

٢. $\sqrt{٣٨} \approx \sqrt{٣٦} = ٦$ (أقرب مربع كامل)

٣. $\frac{٩}{٦}$

الحل: ≈ ١٫٥

قدّر ٢٣٫٦ × ٤٫١٢

١. ٢٠ × ٤ ≈

الحل: ≈ ٨٠

قدّر $\sqrt{٤٢٫٢}$ − ٥٫١

١. $\sqrt{٣٥} = \sqrt{(٤٠ - ٥)} \approx$

٢. $\sqrt{٣٦} \approx$

الحل: ≈ ٦

⚠️ انتبه من الخطأ

- كتابة = بدل ≈ في التقدير.
- التقريب إلى أعداد تجعل الحساب أصعب.
- الاعتماد على الآلة دون التحقق بالتقدير.

✅ أختبر نفسي

١. قدّر ٤٩٫٦ × ٢٫١

٢. قدّر $\sqrt{٨٠}$

٣. قدّر ٦١٨ ÷ ٢٨

الإجابات: (1) ≈ ١٠٠ ، (2) ≈ ٩ ، (3) ≈ ٢٠